

Projeto App Financeiro

Modelagem de Banco de Dados Relacional • Arquitetura Multi-Tenant com RLS

Este documento apresenta a estruturação validada e otimizada do banco de dados para o aplicativo de organização financeira. O modelo foi desenhado seguindo a arquitetura de **Workspaces/Carteiras**, garantindo escalabilidade, isolamento de dados entre usuários (via Row-Level Security no PostgreSQL) e flexibilidade para gestão de dependentes, transações recorrentes e investimentos.

1. Diagrama Visual de Entidades Relacionais (ERD)

PK = Primary Key (Chave Primária) **FK** = Foreign Key (Chave Estrangeira) As cores nas bordas representam os Módulos: **Acesso**, **Cadastros Base**, **Transações** e **Investimentos**.

usuarios	
PK id	UUID
nome	VARCHAR
email	VARCHAR
senha_hash	VARCHAR

usuarios_carteiras	
PK FK usuario_id	UUID
PK FK carteira_id	UUID
permissao	ENUM

carteiras	
PK id	UUID
nome	VARCHAR
criado_em	TIMESTAMP

contas_bancarias	
PK id	UUID
FK carteira_id	UUID
nome_instituicao	VARCHAR
saldo_inicial	NUMERIC

categorias	
PK id	UUID
FK carteira_id	UUID
nome	VARCHAR
tipo	ENUM

contrapartes	
PK id	UUID
FK carteira_id	UUID
nome	VARCHAR
tipo_padrao	ENUM

metodos_pagamento	
PK id	UUID
FK carteira_id	UUID
nome	VARCHAR

transacoes			
PK id	UUID	tipo	ENUM
FK carteira_id	UUID	status	ENUM
FK conta_bancaria_id	UUID	valor	NUMERIC
FK categoria_id	UUID	descricao	VARCHAR
FK metodo_pagamento_id	UUID	data_vencimento	DATE
FK contraparte_id	UUID (NULL)	data_pagamento	DATE (NULL)
FK usuario_criador_id	UUID	grupo_parcelamento_id	UUID (NULL)
		transferencia_id	UUID (NULL)

ativos_investimento	movimentacoes_investimento
PK id	PK id
FK carteira_id	FK ativo_id
FK conta_bancaria_id	tipo_movimentacao
nome	valor
data_vencimento	data

2. Dicionário de Dados

Módulo: Acesso e Estrutura

Tabela: carteiras	O "Guarda-chuva" do sistema. Agrupa as transações de um escopo.
id	Chave Primária (UUID).
nome	Ex: "Casa", "Pessoal", "Empresa".

Tabela: usuarios_carteiras	Tabela intermediária que permite aos dependentes acessarem as contas.
usuario_id	FK ligada a usuarios.
carteira_id	FK ligada a carteiras.
permissao	Enum: 'dono', 'editor', 'leitor'. Define o nível de acesso na carteira.

Módulo: Cadastros Base

Tabela: contas_bancarias	Representa as contas reais onde o dinheiro fica guardado.
carteira_id	Obrigatório. Define a qual workspace esta conta pertence.
saldo_inicial	Necessário para o cálculo correto do Extrato futuro da conta.

Tabela: categorias	Classificação de receitas e despesas.
tipo	Enum: 'entrada' (receitas) ou 'saida' (despesas).

Módulo: Transações (O Coração do Sistema)

Tabela: transacoes	Registro unificado de todo o fluxo de caixa.
status	Enum: 'pendente', 'efetivado', 'cancelado'. Contas com status 'pendente' funcionam como projeção (Contas Futuras).
tipo	Enum: 'entrada', 'saida', 'transferencia'.
grupo_parcelamento_id	UUID compartilhado entre transações que fazem parte de uma mesma compra parcelada ou assinatura recorrente.
transferencia_id	UUID compartilhado entre a transação de "saída" da Conta A e a de "entrada" na Conta B durante uma transferência interna.
usuario_criador_id	Identifica qual usuário (titular ou dependente) lançou o registro. Útil para auditoria interna.

Módulo: Investimentos

Para suportar escalabilidade, a entidade de investimentos foi dividida em duas: o produto financeiro e o histórico de evolução.

Tabela: ativos_investimento	O produto financeiro. Ex: "CDB Banco X".
conta_bancaria_id	A corretora ou banco onde o ativo está custodiado.

Tabela: movimentacoes_investimento	Histórico de depósitos, resgates e rentabilidade.
tipo_movimentacao	Enum: 'aporte' (compra), 'rendimento' (juros ganhos), 'resgate' (venda), 'imposto', 'taxa'.
valor	Valor monetário da movimentação. Para saber o saldo total, o backend consolida esses valores matematicamente.